

Лабораторная работа №

Тема: Конфигурирование, диагностика и публикация веб-сервисов в инфраструктуре IPv6 на базе ОС Linux

Цель работы: Приобрести практические навыки работы с протоколом IPv6 в ОС Linux. Научиться определять типы IPv6-адресов (Link-local и Global/ULA), настраивать маршрутизацию, проверять работу DNS через записи типа AAAA, развертывать веб-сервис с поддержкой IPv6 и обеспечивать его безопасность с помощью фаервола.

Необходимое ПО

- Виртуальная машина с ОС Linux (Ubuntu/Debian) с поддержкой IPv6.
- Локальная рабочая станция (Windows/macOS/Linux) — клиент с поддержкой IPv6.
- Установленный веб-сервер (Nginx или Apache).
- Утилиты диагностики: ip, ping6 (или ping -6), dig, curl, ufw.

Ситуация (Сценарий)

В рамках модернизации ИТ-инфраструктуры предприятия руководство приняло решение внедрить стек IPv6. Ваша задача как системного администратора — перевести корпоративный веб-сервер на работу в режиме Dual Stack (IPv4/IPv6), проверить корректность разрешения доменных имен по записям AAAA, настроить правила фильтрации IPv6-трафика в фаерволе и убедиться в доступности веб-ресурса с клиентских машин по протоколу нового поколения.

Требования к выполнению работы (Диагностика по уровням)

Необходимо строго соблюдать последовательность диагностики IPv6 из лекции:

1. **L2/L3 (Интерфейс):** Проверка адреса (ip -6 addr).
2. **L3 (Маршрут):** Проверка таблицы маршрутизации (ip -6 route).
3. **L3 (Связность):** Проверка доступности шлюза (ping -6).
4. **L7 (DNS):** Разрешение имен через записи AAAA (dig AAAA).
5. **L7 (Приложение):** Проверка работы службы по IPv6 (curl -6).

Порядок выполнения работы

Этап 1. Исследование и анализ IPv6-адресов на сервере

1. Подключитесь к вашему Linux-серверу по SSH.
2. Выведите список IPv6-адресов на сетевых интерфейсах сервера:

```
ip -6 addr show
```

3. Найдите в выводе и зафиксируйте в отчете:
 - **Link-local адрес** (начинается на fe80::).
 - **Global Unicast** или **ULA адрес** (если назначен провайдером/маршрутизатором, обычно начинается на 2001:: или fd00::).
 - Сетевой префикс (prefix), указанный после косой черты (например, /64).

Этап 2. Проверка маршрутизации и сетевой связности IPv6

1. Просмотрите таблицу маршрутизации по умолчанию для IPv6:

```
ip -6 route show
```

Найдите строку с маршрутом по умолчанию (default via...). Запишите IPv6-адрес шлюза.

2. Проверьте доступность шлюза по умолчанию:

```
ping -6 -c 3 [IPv6_адрес_шлюза]
```

(Если адрес шлюза link-local fe80::..., не забудьте указать имя интерфейса, например: `ping -6 -c 3 fe80::1%eth0`).

3. Проверьте доступность глобальной сети IPv6 (например, публичного DNS Google):

```
ping -6 -c 3 2001:4860:4860::8888
```

Этап 3. Тестирование DNS (записи типа AAAA)

1. Выполните запрос к DNS-серверу для получения IPv6-адреса веб-ресурса (например, google.com) с помощью записи типа AAAA:

```
dig AAAA google.com
```

2. Найдите в выводе секцию ; ANSWER SECTION: и выпишите IPv6-адрес, в который разрешается домен.

Этап 4. Настройка веб-сервиса под IPv6 и аудит сокетов

1. Убедитесь, что ваш веб-сервер (Nginx или Apache) настроен на прослушивание IPv6-адресов.

- *Для Nginx:* В файле конфигурации виртуального хоста (например, /etc/nginx/sites-enabled/default) должна присутствовать директива:

```
listen [::]:80 default_server;
```

2. Проверьте, слушает ли веб-служба IPv6-сокеты на 80 порту:

```
ss -6 -tlnp
```

(Убедитесь, что в колонке Local Address присутствует запись [::]:80).

3. Выполните локальный запрос к веб-серверу по протоколу IPv6:

```
curl -6 -I http://[::1]/
```

(Убедитесь, что получен HTTP-ответ со статусом 200 OK).

Этап 5. Настройка Firewall (UFW) для IPv6

Согласно лекции, правила IPv4 не защищают IPv6-трафик автоматически. Нам необходимо настроить правила для обоих протоколов.

1. Откройте конфигурационный файл UFW: `sudo nano /etc/default/uw` и убедитесь, что в нем включена поддержка IPv6:

```
IPV6=yes
```

2. Разрешите входящие HTTP-подключения (UFW автоматически создаст правила и для IPv4, и для IPv6):

```
sudo uw allow 80/tcp
```

3. Проверьте правила сетевого экрана. Обратите внимание на строки с пометкой (v6):

```
sudo uw status verbose
```

4. **Проверка с клиента:** Откройте браузер на клиентском ПК и введите IPv6-адрес вашего сервера в квадратных скобках: `http://[IPv6_адрес_сервера]/`. Убедитесь, что страница успешно открывается.

Паспорт IPv6-параметров сервера (Обязательная часть отчета)

Заполните итоговую таблицу по результатам выполнения лабораторной работы:

Параметр IPv6 инфраструктуры	Значение / Результат на вашем стенде
Link-local адрес (fe80::)	
Global/ULA адрес сервера	
Префикс сети (Prefix)	
IPv6-адрес шлюза (Gateway)	
IPv6-адрес из DNS AAAA (для google.com)	
Прослушивание IPv6-порта (ss -6)	Да / Нет
Правило UFW для IPv6	

Обязательный список скриншотов в отчете

1. **Скриншот №1:** Вывод команды `ip -6 addr show` с выделенными маркером Link-local и Global/ULA адресами вашего сервера.
2. **Скриншот №2:** Вывод успешной команды `ping -6` до глобального IPv6-хоста (например, 2001:4860:4860::8888).
3. **Скриншот №3:** Вывод команды `dig AAAA google.com` с отображением полученной записи из DNS.
4. **Скриншот №4:** Результат команды `ss -6 -tlnp`, подтверждающий, что порт 80 слушается на IPv6-интерфейсе [::].
5. **Скриншот №5:** Экран утилиты `sudo ufw status verbose`, где отчетливо видны разрешающие правила для IPv6 (помеченные как (v6)).

Контрольные вопросы

1. В чем заключается главное различие между Link-local и Global/ULA адресами в IPv6? Для каких задач используется каждый из них?
2. Напишите полную (несокращенную) форму для IPv6-адреса fe80::1 и адреса петли ::1 (loopback).
3. Почему при пинге Link-local адреса (`ping -6 fe80::...`) утилите необходимо дополнительно указывать имя сетевого интерфейса (например, %eth0)?
4. Какую роль выполняет запись типа AAAA в системе DNS?

5. Что произойдет, если в конфигурационном файле `/etc/default/ufw` параметр `IPV6` будет установлен в значение `no`, но сам веб-сервер при этом будет слушать порт `:::80`? Опишите последствия для безопасности сервера.